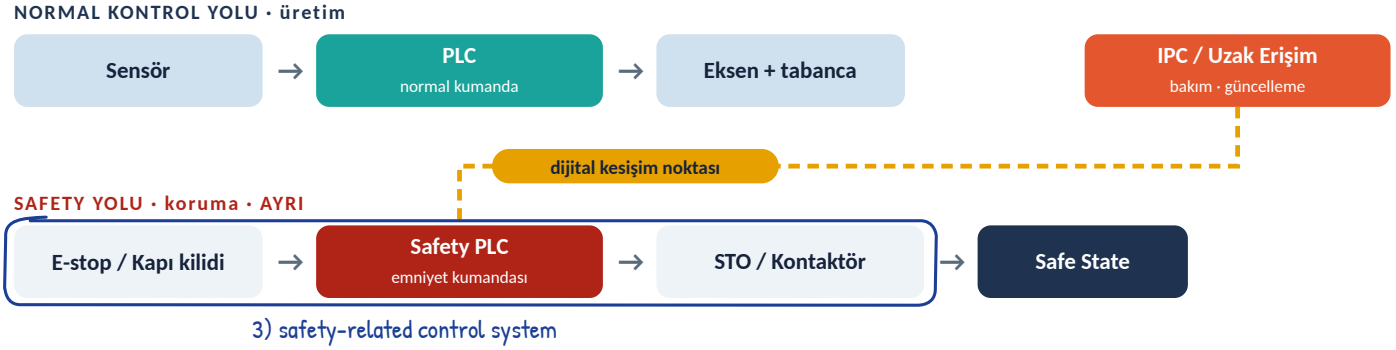
Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad Ahmed Hüsrev Sayın | Grup Gece – 225541103 | Tarih 23/10/2026

Kavram: Emniyet fonksiyonu, insanı koruyan fonksiyondur ve **ayrı bir safety yolunda** yaşar (E-stop → Safety PLC → STO). Gerekli güvenilirliği (PLr/SIL) riskle orantılıdır — ve bu güvenilirlik, **dijital bir konfigürasyona** bağlıdır.



3) safety-related control system

Görev — sırayla cevaplayın

1. Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

   X-Y-Z eksenleri ve sprey tabancası. Eksen çarpabilir, tabanca boyayı cilde enjekte edebilir, solvent buharı yanabilir.

2. Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

   Kabin kapısı açılınca ya da E-stop'a basılınca eksenlerin ve tabancanın durdurulması (STO).

3. Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

   Alttaki safety yolu: E-stop / kapı kilidi -> Safety PLC -> STO / kontaktör. (Şemada çerçeveledim.)

4. Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

   Normal PLC eksenleri ve boya programını yönetir, arıza yaparsa durmayı garanti etmez.
   Safety PLC insanı korur, kendini sürekli test eder ve arızada güvenli tarafa düşer.

5. PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

   Fonksiyonun ne kadar güvenilir olması gerektiğini gösterir, risk büyüdükçe seviye artar.
   Burada eksen çarpması ve yangın riski var, o yüzden durdurma her seferinde çalışmalı.

6. Safe state (güvenli durum) nedir?

   Eksenler durmuş, motorlarda tork yok (STO), tabanca kapalı. Reset verilmeden makine kendiliğinden başlamaz.

7. Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

   Safety PLC programı ve parametreleri (kapı kilidi, durma süresi, egzoz izleme), firmware,
   mühendislik yazılımı, HMI / IPC ve ağ bağlantısı.

8. Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

   IPC / uzak erişim, yani UVTEK servisinin bağlandığı nokta. Oradan Safety PLC ayarı değiştirilirse
   kapı kilidi var görünür ama kapı açılınca eksenler durmaz.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.